林浩泓

男 | 12年工作经验
手机：13631282215 | 邮箱：916432822@qq.com | 英语：CET-6

教育背景

- **2011.9-2013.6** 华中科技大学 硕士 计算机技术
- **2007.9-2011.6** 华中科技大学 本科 软件工程

科研经历

- **2013/7-2014/7** Intel亚太研发中心
  - iStack: 基于OpenStack高性能和高扩展的企业级IaaS解决方案研究
- **2011/7-2013/6** 华中科技大学计算机学院集群与网格计算实验室
  - 事务一致性研究: 当今云平台下大集群下的一致性问题越来越突出，如今的MM双机热备份和M/S的状态机复本模型难以满足大集群和跨数据中心的问题。传统的中间件如Chubby锁服务和Zookeeper协调服务虽然提出了解决方案，但存在扩展性差和写性能差的问题。对此，研究生阶段研发了Giraffe系统，设计一个支持高扩展和高可靠的paxos变种算法，结果Giraffe在写性能上比zookeeper提高了100%，节点失效恢复时间缩短为原来的1/10
  - 大规模数据处理研究: MapReduce批处理模型在处理小数据更新是存在延迟高低实时的缺点，不适合作高实时的索引生成和热点数据计算。我们研发了基于HBase增量事务处理模型，小数据的处理速度是hadoopMapReduce的15倍以上

论文/专利

- 2014 IEEE Cluster国际会议论文《GIRAFFE: A scalable distributed coordination service for large-scale systems》，被提名为最佳论文

技术认证

- Java开发者专业级认证（华为内部认证）
- GaussDB开发者工作级认证（华为云GaussDB认证）

个人技能

- 熟悉Linux操作系统，计算机网络，算法和数据结构
- 熟悉Python,Java等编程语言，了解HTML/JS/CSS等前端技术
- 熟悉云计算技术，熟悉AWS、阿里云和腾讯云等公有云平台，了解OpenStack等开源云平台
- 了解Hadoop/HBase/Spark/Storm等大数据系统和中间件
- 了解人工智能处理框架和技术，了解Machine Learning和Deep Learning的算法和应用，使用过TensorFlow/pytorch/Caffeine/Mxnet等人工智能处理框架
- 熟悉devops开发测试运维一体化，熟练掌握运维部署维护监控(Jenkins,ELK,prometheus)等技术，熟悉K8S、Docker、SpringCloud等微服务技术，了解Serverless技术
- 熟练数据库(GaussDB/Oracle/PostgreSQL/Mysql)、缓存(Redis)和消息队列(Kafka/RocketMQ/RabbitMQ)等中间件技术，了解物联网MQTT消息协议
- 熟练系统测试方法论和技术，对高性能分布式系统的设计、测试、分析及调优有丰富的经验

工作经历

- **2021.12至今** 华为技术有限公司 集团财经/定价产品 SE、Committer、SRE
  - 负责产品DFX路标演进规划和技术架构演进落地，完成Oracle数据库替换、GaussDB数据库切换、百万级代码规模大单体解耦和服务化演进等核心事项
  - 负责产品核心代码实现、基础组件建设和Code Review，制定核心技术方案设计，解决产品Top N疑难技术难题，完成产品高可用加固、安全加固和云原生演进等事项
  - 负责制定变更流程、运维规范及环境管理规范，建设故障模式库、War Room机制，提升上线变更效率和生产环境稳定性
  - 负责产品交付进展管理，完成核心事项WBS制定和风险管理，保证项目交付保质保量按计划落地交付
  - 在职期间获得技术尖兵、质量之星、财经数字化领域技术大赛等奖项
- **2019/7-2021/11** 东莞七宝树教育科技有限公司 研发负责人、系统架构师
  - 负责制定整个团队的研发运维测试规范
  - 负责公司核心产品架构设计，技术预研，攻克重大技术难题
  - 负责系统高可靠、高可用设计，设计并落地系统监控告警架构方案和微服务方案
  - 解决AI智能产品性能和扩展性问题，K12题库600w+题目内容清洗和优化，万人线上考试系统性能测试和优化等技术难题
- **2014/8-2019/4** 珠海海米软件技术有限公司 后端负责人
  - 参与视频互动娱乐系统Hyku研发，支付系统和直播系统研发，负责智能家居网关物联网平台研发，承担系统架构设计、核心代码研发
  - 2018年及2019年被评为优秀员工
- **2013/7-2014/7** Intel亚太研发中心 大数据和云计算工程师
  - 参与stack项目基于OpenStack高性能和高扩展的企业级IaaS解决方案研究，负责系统运维开发，搭建软硬件平台，部署OpenStack以及ceph存储服务，编写测试脚本测试云平台性能，负责软硬件性能调优，期间发现OpenStack网络provision性能问题

项目经历

华为技术有限公司（2021年12月至今）

定价产品故障模式库建设、高可用加固和攻防演练（2025/01-至今）

- **项目简介**: 响应集团财经高质量高可用号召，提升产品可用性，提升故障识别定位和解决效率
- **负责工作**: 结合FEMA原理，识别产品故障模式，制定应急预案和飞行员手册，并根据故障场景完成演练，设计产品WAR Room机制，指挥队伍参与攻防演练
- **技术**: 高可用、FEMA，故障演练
- **成果**:
  - 完成130+故障模式识别和对应预案的编写，并通过集团财经评审
  - 稳定运维指标排财经前三
  - 部门攻防演练比赛荣获第一

定价产品PAMA架构治理和ICSL安全送检整改（2024/06-2024/12）

- **项目简介**: 落地公司架构标准，提升产品可用可靠和可演进性，保障系统安全不可破
- **负责工作**: 完成产品架构审查和标准差异分析，完成云原生改造方案设计和落地，负责公司ICSL安全送检整改技术方案设计，绝密数据加密存储方案设计
- **技术**: java, Jalor框架, GaussDB，ROMA 3C，Redis, MQS，安全，服务化，可观测
- **成果**:
  - 顺利通过集团财经云原生B型验收，完成产品服务化全面改造，可用性达到99.9%
  - PAMA架构指标综合得分财经第二
  - 通过公司级ICSL送检测试，DI值<5（优秀）

定价产品高斯数据库切换改造（2024/01-2024/05）

- **项目简介**: 定价产品业务数据快速增长，预计半年内达到PG数据库存储上限，无法扩容和提供服务，需要切换成高斯数据库保证系统持续可用
- **负责工作**: 项目切换改造负责人，负责整体切换改造方案的设计，制定交付WBS制定和风险管理
- **技术**: java, Jalor框架, GaussDB，ROMA 3C，Redis, MQS
- **成果**:
  - 完成30W行XML的快速改造，采用双库并跑验证策略保证切换质量，数据库在线平滑切换，上线后零生产问题零投诉
  - 切换改造过程中识别GaussDB系统30+差异点和性能问题，反哺GaussDB平台和部门其他产品

百万编码成本测算大数据量高性能计算（2023/09-2023/12）

- **项目简介**: 成本测算系统支撑华为公司概预算决策，随着业务快速，测算合同大小显著提升，半年结和年结合同测算总量达到2W BOQ每小时，最大BOQ编码数量超过100w，出现资源严重告警和

测算失败、报表无法熬出等问题，系统可用性受到极大挑战，需要重点进行技术攻关。

- **负责工作**: 负责大数据量高性能技术方案的设计和落地，负责系统全链路压测和自动化对比测试
- **技术**: java, Jalor框架, 分布式，ROMA 3C，Redis, MQS
- **成果**:
  - 百万编码成本测算性能提升超过30倍，从小时提升至分钟级，资源严重告警降低为0
  - 技术方案参与财经数字化领域技术大赛并获得优胜奖

定价产品PLT大单体拆解和服务化改造（2022/12-2023/09）

- **项目简介**: 百万级代码大单体历史债严重，技术栈陈旧，代码不规范，架构腐化。生产问题频繁，学习成本和维护成本非常高，难以满足业务持续增长，急需将大单体拆解，并以规范的架构标准落地，同时保证切换平滑上线无中断，对外围系统影响最低。
- **负责工作**: 项目交付WBS拆解和交付管理，大单体服务化改造方案设计，系统切换上线方案设计，集成整改方案设计, 公共组件建设
- **技术**: java, Jalor框架, 微服务，DDD，ROMA 3C，Redis, MQS
- **成果**:
  - 完成技术架构、数据架构和应用架构问题的治理和整改，系统平滑切换上线，切换过程0中断
  - 完成30+视图集成改造，系统间数据传输和集成效率大幅度提升，核心流程数据处理和集成效率提升10倍以上
  - 拆解后系统稳定性提升明显，生产问题下降90%以上

定价产品BCM涉A组件替换 Oracle数据库切换PG数据库（2021/12-2022/11）

- **项目简介**: 产品在用组件涉A，为保证业务连续性，需将组件替换成可信组件。整个Oracle数据库替换涉及上千张表、100多个视图和存储过程改造，涉及30w+XML改造，以及1000+集成点和100+外围系统同步迁移切换。
- **负责工作**: 数据库迁移切换方案设计, 自动化测试及性能测试方案设计，切换过程中性能问题攻关
- **技术**: java, Jalor框架, PG数据库，ADMS, ROMA 3C
- **成果**:
  - 华为集团财经第一个完成BCM切换的产品，系统整体顺利切换无严重事故
  - 完成100+个性能问题优化，多个性能场景如大数据量导入导出场景性能提升超过100倍，体验较好，得到业务一致好评

东莞七宝树教育科技有限公司（2019年7月-2021年11月）

营销SCRM（2021/1-2021/11）

- **项目简介**: 营销SCRM是为学易优服务的招生营销平台，通过提供特价秒杀、多人拼团、砍价助力和分销裂变等营销活动工具，一键营销低成本引流获客，另外提供学员管理SCRM系统精准定位客户来源，通过标签识别用户画像，多渠道接触客户，提高成交转化率
- **负责工作**: 系统架构优化，全链路系统测试，保证系统高并发下的稳定性，解决系统的性能问题
- **技术**: Java, SpringCloud, Nacos, Sentinel, Skywalking, Prometheus+Grafana, Jmeter

- **成果**:
  - 解决秒杀支付等性能问题，支持10s3000并发用户的秒杀场景
  - 采用Sentinel非侵入式方式实现系统实时限流，保证系统稳定运行

丑板凳教学教研平台（2019/9-2021/11）

- **项目简介**: 此平台主要为东莞学易优教培机构开发的平台，提供以题库为核心的多个教学产品，如试卷导入，试卷在线生成、在线考试、智能测评、知识点分析和课件模板，在线制作讲义等教标准化教研产品，其中整个产品题库内容规模超过600万+题目和5万+试卷
- **负责工作**: 攻克产品中的技术难点，运维架构和业务架构调整，负责题库数据库内容清洗和优化，负责智能测评产品研发，负责整个平台关键产品性能测试、分析和优化
- **技术**: Java, SpringCloud, ELK, Sentinel, SkyWalking, Prometheus+Grafana, JumpServer, Docker, K8S, Spark, JMeter, HTML
- **成果**:
  - 采用spark大数据处理技术解决600万+题库内容问题（接手前此问题已经存在1年多无法解决），采用图像处理技术对500G+图片数据进行清理和优化，所处理数据达到整个题库的30%左右，内容优化之后活跃用户量上涨30倍以上
  - 所负责的在线考试和智能测评产品经过多次系统性能测试和优化之后可支持1w人以上的用户同时稳定访问，解决疫情期间校区无法线下联考和班级考试问题
  - 完成微服务架构高可靠高性能高可用架构的调研，推动技术团队技术架构和运维架构升级，springcloud微服务落地
  - 设计并搭建整个系统监控告警体系，全面覆盖日志监控、指标监控、链路监控以及云监控，做到生产异常问题第一时间发现和处理，降低生产事故，研发定位问题和解决问题的效率明显提高
  - 运维安全方案设计和落地，通过jumpserver堡垒机开源解决方案，实施监控和设计运维工作，降低生产事故，提高系统安全性

试卷扫描智能切割产品（2019/7-2020/4）

- **项目简介**: 试卷扫描智能切割产品，可通过扫描设备或者手机APP扫描上传学校试卷，并通过图像处理和人工智能技术切割学生答题内容，老师能够在平台上在线批改和分析学生错题数据
- **负责工作**: 整个扫描产品的系统设计，攻克技术过程中的困难问题，提供手机拍照识别相应的解决方案
- **技术**: Python, TensorFlow, RabbitMQ, Java, 深度学习网络, 图像处理OpenCV
- **成果**:
  - 推动整个产品研发规范和运营反馈，推动系统上云方案
  - 升级产品代码架构，解决系统多个性能瓶颈和不可扩展的问题
  - 支持50多家学校的扫描服务，定位并解决产品中多个老大难问题

珠海海米软件技术有限公司（2014/7-2019/4）

Mercku智能家居网关物联网平台（2017/7-2019/4）

- **项目简介**: Mercku智能家居路由网关物联网平台是Mercku高性能路由器管理、配置和监控平台，用户通过手机APP远程实时监控和配置管理Mercku路由器
- **负责工作**: 网关物联网平台的系统设计和整个后台系统开发，Mercku路由器生产测试工具开发
- **技术**: Python, MQTT, C, Linux, AWS
- **成果**:
  - 带领3人后端团队开发物联网平台，上线后后支持1w以上设备实时在线监控
  - 参与并推动供应商设备生产工作，独立设计搭建整个软件产线，完成生产从第三方不可控状况到流水线稳步生产转变

印尼商城系统和支付网关系统（2016/11-2017/6）

- **项目简介**: 印尼SCTV合作的电商项目和支付平台，整个系统包含商品、订单、库存、物流、支付子系统
- **负责工作**: 商品、订单库存和物流系统设计和开发
- **技术**: Python, Linux, AWS
- **成果**: 完成的商城系统支撑1w人左右的用户的正常运营

Hyku: Social TV视频互动娱乐系统（2014/8-2016/10）

- **项目简介**: Hyku是SocialTV视频互动娱乐系统，目标是在移动端为用户提供更丰富的电视节目相关内容，并使用户能够直接与电视节目进行互动，借此改变用户传统的观看习惯，从单屏画面到双屏信息，从被动观看到主动参与。Hyku系统包含视频信息管理和实时推送子系统，录直播系统子系统，短视频娱乐子系统
- **负责工作**: 数据库和接口设计，核心算法和流程设计，系统架构设计，核心模块开发工作，关键模块的性能测试和优化
- **技术**: Python, Linux, shell, Docker, Jenkins, AWS和阿里云
- **成果**: 带领3人后端团队完成Hyku系统后端平台，并保证高可用和自动扩容，先后与湖南电视台和印尼电视节目公司合作

Intel亚太研发中心（2013/7-2014/7）

iStack: 基于OpenStack高性能和高扩展的企业级IaaS解决方案研究（2013/7-2014/7）

- **项目简介**: iStack是intel的OpenStack云平台的解决方案，旨在在满足Qos的条件，通过软硬件资源的部署和调优来支持更多的虚拟机服务，其中的Qos包括计算能力、网络传输能力、存储能力以及虚拟机provision延迟等方面

- **负责工作**: 系统运维开发，搭建软硬件平台，部署OpenStack以及ceph存储服务，编写测试脚本测试云平台性能，负责软硬件性能调优
- **技术**: OpenStack, linux, python, shell
- **成果**: 完成OpenStack的性能数据的测试及文档编写，发布OpenStack虚拟机的启动性问题能，目前达到3600 VMs/hr下平均时间小于60s

集群与网格计算实验室（2010/3-2013/6）

云平台下的可扩展的分布式协调服务Giraffe的研发（2010/3-2013/6）

- **项目简介**: Giraffe是类似于Google Chubby和Yahoo! Zookeeper的云服务中间件，解决了Chubby和Zookeeper在大规模的机器集群下的写性能差和中心节点失效恢复时间长的问题；Giraffe采用B+树的结构组织数据，使用BerkelyDB做数据的内存存储，采用P2P中典型的中间节点交叉树林结构来组织Giraffe集群，开发了基于group的paxos的算法，另外系统面向不同的场景提供了本地API和远程API
- **负责工作**: 项目负责人，负责整个系统设计和开发，负责本科毕设的工作
- **技术**: C++, Windows, Linux, Make, Shell
- **成果**:
  - 发表2014 IEEE Cluster国际会议论文1篇，获得最佳论文提名，发明专利1篇
  - 硕士毕业论文，所编写的代码量总计超过了2w行，系统测试在190个节点进行，在节点数为50的时候Giraffe的更新性能是Zookeeper的200%，而且性能不会随着节点规模增加而急剧下降，另外节点失效恢复的时间缩短为原来的1/10

基于HBase的增量事务处理系统Dungbee的开发（2012/5-2012/7）

- **项目简介**: Google Percolator的开源实现，解决MapReduce系统小数据级处理的高延迟和实时性差的问题，Dungbee在HBase的基础上增加的事务处理层，并且修改了观察者机制Coprocessor，最后在实现了实验室博客系统热点数据实时计算的应用
- **负责工作**: 核心开发成员，负责Coprocessor的修改、transaction层的集成、博客系统的sql数据读取与HBase表数据的转换以及热点数据计算rank算法的实现
- **技术**: java Linux
- **成果**:
  - 在小数据的更新上Dungbee比Hadoop MapReduce快15倍
  - 实验室年会演示项目

大规模图片分布式文件系统GeoDFS的开发与优化（2010/3-2011/3）

- **项目简介**: GeoDFS是一个与武大合作的国家项目基金，目的为地理信息系统提供分布式图片存储和访问服务，支持图片的并行入库，并发并行存储，支持多个并行代理服务器实现地理位置敏感的数据服务
- **负责工作**: 负责后期系统重构、调优及验收工作
- **技术**: C++, Windows

- **成果**: 解决了500M大图片入库性能问题，性能提高了将近5倍，完成项目的验收

感谢您花时间阅读我的简历，期待能有机会和您共事。